

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • 1re C D E

Installation d'un système d'exploitation

Module 1 : Environnement numérique, sécurité, multimédia et gestion des données

Cette fiche évalue les connaissances de base sur l'installation d'un SE : séquence de démarrage, types de partitions, points de restauration et gestion des pilotes.

EXERCICE 1 Séquence de démarrage et BIOS/UEFI

1. Citer les trois étapes principales de la séquence de démarrage (POST, recherche du périphérique d'amorçage, chargement du SE).
2. Quelle touche (ou combinaison de touches) permet généralement d'accéder au setup du BIOS/UEFI au démarrage d'un ordinateur ?
3. Dans le BIOS/UEFI, quel menu permet de modifier l'ordre de priorité des périphériques de démarrage (Boot Order) ?
4. Différencier le mode `Legacy` (CSM) et le mode `UEFI` pour le démarrage.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

1. Un point de restauration sauvegarde l'intégralité des fichiers personnels de l'utilisateur (documents, images).
2. Une partition principale peut être rendue amorçable (active) pour y installer un système d'exploitation.
3. Lors d'une « mise à niveau » (upgrade) de Windows, les applications et paramètres sont conservés, contrairement à une « nouvelle installation » (personnalisée).
4. Il est obligatoire d'être connecté à Internet pour activer un système d'exploitation Windows immédiatement après l'installation.
5. Un pilote (driver) signé numériquement garantit qu'il n'a pas été modifié et provient d'un éditeur vérifié.

EXERCICE 3 QCM : Choix du mode d'installation et matériel

1. Pour installer Windows 10/11 en mode UEFI sur un disque neuf, la table de partitions doit être de type :
(a) MBR (MS-DOS)

- (b) GPT (GUID Partition Table)
 - (c) FAT32
 - (d) NTFS
2. La configuration minimale requise en mémoire vive (RAM) pour une installation 64 bits récente est généralement :
- (a) 512 Mo
 - (b) 1 Go
 - (c) 2 Go
 - (d) 4 Go
3. Lors de l'installation, l'écran « Type d'installation » propose « Mise à niveau » et « Personnalisée ». Laquelle choisir pour installer le SE sur une partition vide ou formatée ?
- (a) Mise à niveau
 - (b) Personnalisée (nouvelle installation)
 - (c) Les deux sont possibles
 - (d) Aucune des deux
4. Quel système de fichiers est recommandé pour la partition système (C :) sous Windows 10/11 ?
- (a) FAT16
 - (b) FAT32
 - (c) exFAT
 - (d) NTFS

EXERCICE 4 Complétion : Étapes d'installation et comptes utilisateurs

1. Compléter le tableau suivant concernant les types de partitions lors d'une installation

en mode UEFI :	Partition	Rôle / Contenu
	EFI System Partition (ESP)	...
	Partition Microsoft Reserved (MSR)	...
	Partition Système (C :)	...
	Partition de récupération	...

2. Lors de la configuration des comptes (OOBE), distinguer un compte Microsoft d'un compte local (deux différences).

3. Compléter : La commande `reagentc /enable` permet d'activer l'environnement de ...Windows (WinRE).

EXERCICE 5 Manipulation : Ordre de boot et choix de partition

1. Vous insérez une clé USB d'installation de Windows. L'ordinateur démarre sur le disque dur interne (SE déjà présent). Décrire la manipulation exacte dans le BIOS/UEFI pour forcer le démarrage sur la clé USB.
2. Sur l'écran « Où voulez-vous installer Windows? », vous voyez : Disque 0 Partition 1 (Système réservé), Disque 0 Partition 2 (C:), Espace non alloué. Sur quelle partition devez-vous installer Windows pour une installation propre sans perdre les données d'un éventuel autre OS sur une autre partition? Justifier en une phrase.
3. Après l'installation, le gestionnaire de périphériques affiche un point d'exclamation jaune sur « Contrôleur vidéo compatible VGA ». Quelle action unique devez-vous effectuer pour résoudre ce problème?

EXERCICE 6 Correspondance : Pilotes, Restauration, Activation

1. Relier chaque terme de la colonne de gauche à sa définition ou action correspondante dans la colonne de droite (écrire les paires lettre-chiffre).

Terme	Définition / Action
A. Point de restauration	1. Clé de produit de 25 caractères
B. Pilote (Driver)	2. Instantané de l'état des fichiers système et registre
C. Activation Windows	3. Logiciel permettant au SE de dialoguer avec le matériel
D. Clé de produit (Product Key)	4. Vérification de l'authenticité de la licence

2. Quelle commande PowerShell (exécutée en administrateur) permet de créer un point de restauration nommé « PostInstall »?
3. Citer deux situations où la création manuelle d'un point de restauration est fortement recommandée avant d'agir.